Kompendium til kapitel 5

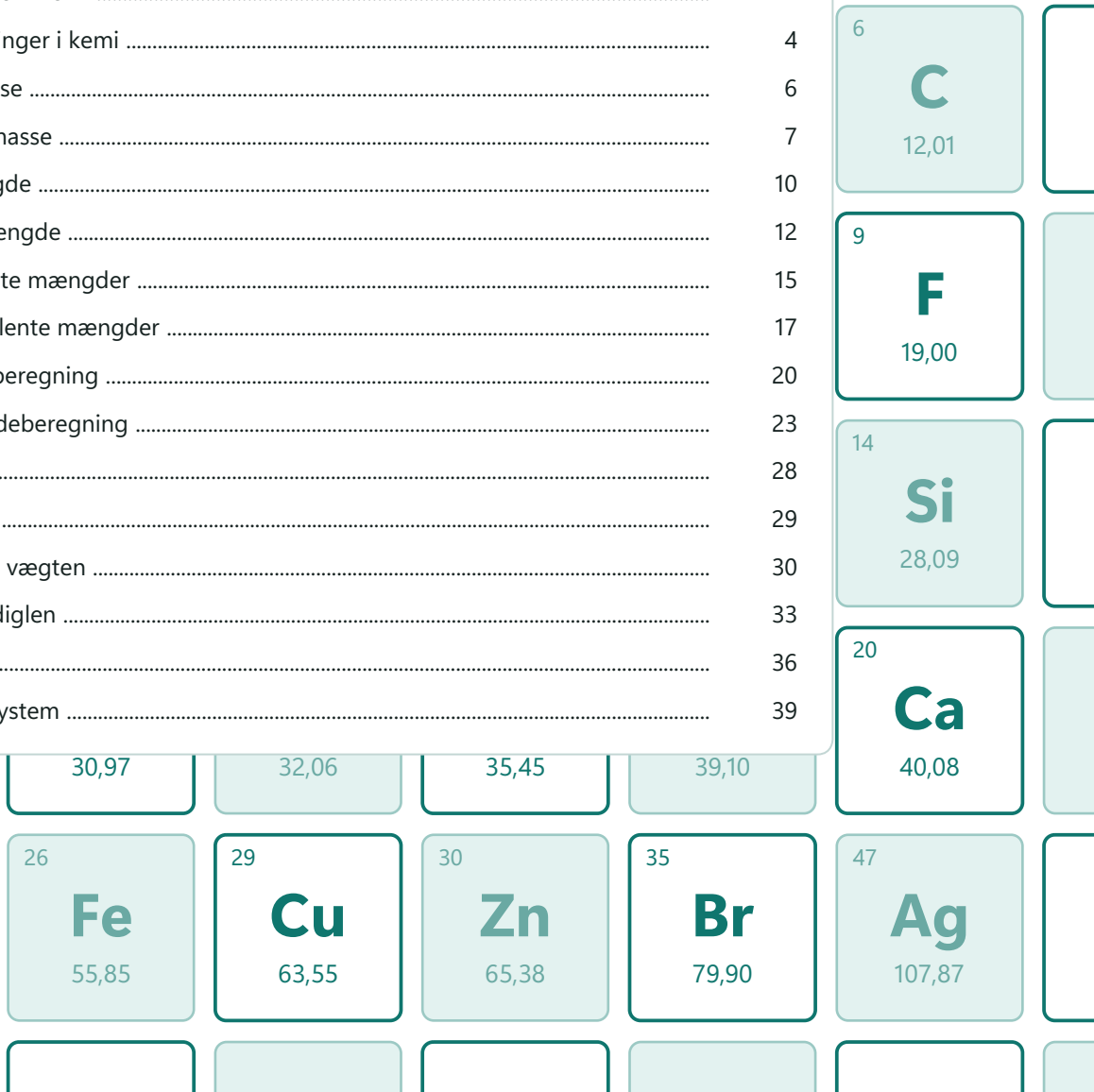
Mængdeberegning

Navn _____

Klasse _____

INDHOLD

Noter til 5.1 Beregninger i kemi 2
Opgaver til 5.1 Beregninger i kemi 4
Noter til 5.2 Molarmasse 6
Opgaver til 5.2 Molarmasse 7
Noter til 5.3 Stofmængde 10
Opgaver til 5.3 Stofmængde 12
Noter til 5.4 Ækvivalente mængder 15
Opgaver til 5.4 Ækvivalente mængder 17
Noter til 5.5 Mængdeberegning 20
Opgaver til 5.5 Mængdeberegning 23
Noter til 5.6 Gasser 28
Opgaver til 5.6 Gasser 29
Øvelse 5.5a: Ståluld på vægten 30
Øvelse 5.5b: Natron i diglen 33
Ekstraopgaver 36
Bilag: Det periodiske system 39



NOTER

5.1 Beregninger i kemi

Størrelse, symbol og enhed

Størrelse	Symbol	Enhed
masse		
volumen		
densitet		

Hvordan skriver du massen af vand med symboler? _____

Densitet

Densitet _____

_____

Hvad er formlen for densitet? _____

Hvornår flyder et stof oven på vand? _____

En pæn beregning

Trin 1 _____

Trin 2 _____

Trin 3 _____

Trin 4 _____

Hvor meget vejer 25,0 mL madolie?

Madolie har densiteten 0,92 g/mL. Skriv de størrelser, du kender, og regn ud.

***ρ*(olie)** _____

***V*(olie)** _____

$$m(\text{olie}) = \square = \square = \square\ \text{g}$$

Konklusion _____

Hvor mange betydende cifre?

Tal	Betydende cifre
0,0250	
10,00	
4,5	
0,30	

Hvilke nuller tæller ikke med? _____

Hvorfor 23 g og ikke 23,0 g?

I eksemplet med madolien ganges 0,92 g/mL med 25,0 mL.

Tal	Betydende cifre
0,92 g/mL	
25,0 mL	
facit, *m*(olie)	

Regel _____

_____

OPGAVER

5.1 Beregninger i kemi

Skriv hver beregning i fire trin: kendte størrelser, formel, beregning med enheder og konklusion.

Opgave 1: Størrelse, symbol og enhed 5.1.1

Udfyld skemaet.

Størrelse	Symbol	Enhed
Masse		
Volumen		
Densitet		

Opgave 2: Beregn densiteten 5.1.2

En sten vejer 67,5 g og har volumenet 25,0 mL. Beregn stenens densitet.

Opgave 3: Beregn massen 5.1.3

Ethanol har densiteten 0,789 g/mL. Hvor meget vejer 50,0 mL ethanol?

Opgave 4: Beregn volumenet 5.1.4

Guld har densiteten 19,3 g/mL. Hvor meget fylder en guldklump på 96,5 g?

Opgave 5: Tæl betydende cifre 5.1.5

Hvor mange betydende cifre har hvert tal?

a. 12,5 _____ **c.** 3,00 _____ **e.** 100,0 _____

b. 0,050 _____ **d.** 0,0071 _____ **f.** 6,02 _____

Opgave 6: Afrund 5.1.6

Afrund hvert tal til 3 betydende cifre.

a. 2,3456 _____ **c.** 98,076 _____

b. 0,045678 _____ **d.** 7,996 _____

Opgave 7: Gør beregningen pæn 5.1.7

En elev har skrevet denne beregning af en densitet:

23,7 / 30 = 0,79

a. Hvad mangler der i beregningen?

b. Skriv beregningen om, så den er pæn. Massen er 23,7 g, og volumenet er 30,0 mL.

NOTER

5.2 Molarmasse

Formelmasse

Hvor finder man atommasserne? _____

Hvor meget vejer ét vandmolekyle, H_2O? Slå atommasserne op.

$m_{\text{formelmasse}}(\text{H}_2\text{O}) =$ ☐ $=$ ☐ $=$ ☐ u

Fra u til gram

Mol _____

_____

Formelmasse _____

_____

Molarmasse _____

_____

Formelmassen for vand er 18,02 u. Hvad er molarmassen? _____

Beregn molarmassen for CO_2

Grundstof	C	O
Antal atomer		

$M(\text{CO}_2) =$ ☐ $=$ ☐ $=$ ☐ g/mol

Beregn molarmassen for $Ca(OH)_2$

Grundstof	Ca	O	H
Antal atomer			

Hvad gælder tallet efter parentesen for? _____

$M(\text{Ca(OH)}_2) =$ ☐

$M(\text{Ca(OH)}_2) =$ ☐ $=$ ☐ g/mol

OPGAVER

5.2 Molarmasse

Atommasserne står i det periodiske system.

Opgave 1: Find atommasserne

5.2.1

Find atommassen for hvert grundstof.

Grundstof	H	C	N	O	Na	Cl
Atommasse (u)						

Opgave 2: Tæl atomerne

5.2.2

Skriv, hvor mange atomer der er af hvert grundstof i formlen.

a. CO_2 _____

b. H_2SO_4 _____

c. $Mg(OH)_2$ _____

d. $Ca(NO_3)_2$ _____

e. $Al_2(SO_4)_3$ _____

Opgave 3: Små molekyler

5.2.3

Beregn molarmassen for hvert stof. Skriv formlen op først, som i eksemplet med vand.

Stof	Formel	Beregning	Molarmasse
Vand	$M(H_2O) = 2 \cdot M(H) + M(O)$	$2 \cdot 1{,}008$ g/mol + 16,00 g/mol	18,02 g/mol
Natriumchlorid, NaCl			
Ammoniak, NH_3			
Methan, CH_4			
Oxygen, O_2			

Opgave 4: Større molekyler 5.2.4

Beregn molarmassen for hvert stof.

a. Ethanol, C_2H_6O

b. Svovlsyre, H_2SO_4

c. Glucose, $C_6H_{12}O_6$

Opgave 5: Formler med parentes 5.2.5

Beregn molarmassen for hvert stof.

a. Magnesiumhydroxid, $Mg(OH)_2$

b. Calciumnitrat, $Ca(NO_3)_2$

c. Aluminiumsulfat, $Al_2(SO_4)_3$

Opgave 6: Fra navn til molarmasse 5.2.6

Skriv formlen for hver ionforbindelse, og beregn molarmassen. Natriumoxid er vist som eksempel.

Navn	Formel	Molarmasse
Natriumoxid	Na_2O	61,98 g/mol
Calciumchlorid		
Magnesiumoxid		
Kaliumsulfat		

Opgave 7: Find fejlen 5.2.7

Begge beregninger indeholder en fejl. Find fejlen, og skriv det rigtige resultat.

a. $M(CO_2)$ = 12,01 g/mol + 16,00 g/mol = 28,01 g/mol

b. $M(H_2O) = 2 \cdot 1{,}008 + 16{,}00 = 18{,}02$ g

NOTER

5.3 Stofmængde

Et mol

Stofmængde _____

_____

Hvor mange formelenheder er der i ét mol? _____

Hvad har ét mol vand og ét mol natriumchlorid til fælles? _____

Hvad er forskelligt? _____

Tre størrelser

Størrelse	Hvad den fortæller	Symbol	Enhed
masse	hvor meget stoffet vejer		
molarmasse	hvor meget ét mol vejer		
stofmængde	hvor mange mol der er		

Tænk selv: hvor meget vejer vand?

Ét mol vand vejer cirka 18 g.

Stofmængde vand	1 mol	2 mol	3 mol	10 mol
Masse	18 g			

Hvor mange mol er 90 g vand? _____

Massen er _____

Stofmængden er _____

Formlen på tre måder

Du vil finde	Formel	Enhed
stofmængden	$n = \frac{m}{M}$	mol
massen		
molarmassen		

Hvorfor har molarmassen enheden g/mol? _____

Hvor stor en stofmængde er 10,0 g NaCl?

M(NaCl) = 58,44 g/mol

***m*(NaCl)** _____

$$n(\mathrm{NaCl}) = \square = \square = \square\ \mathrm{mol}$$

Konklusion _____

Hvor meget vejer 0,150 mol natron?

Natron er $NaHCO_3$, og $M(NaHCO_3)$ = 84,01 g/mol.

***n*(NaHCO$_3$)** _____

$$m(\mathrm{NaHCO_3}) = \square = \square = \square\ \mathrm{g}$$

Konklusion _____

OPGAVER

5.3 Stofmængde

De molarmasser, du skal bruge, står her:

Stof	H_2O	CO_2	NaCl	CH_4	O_2	$C_6H_{12}O_6$	$C_{12}H_{22}O_{11}$
M (g/mol)	18,02	44,01	58,44	16,04	32,00	180,16	342,30

Opgave 1: Tre størrelser

5.3.1

Udfyld skemaet.

Størrelse	Symbol	Enhed
Masse		
Molarmasse		
Stofmængde		

Opgave 2: Vælg formlen

5.3.2

Skriv den formel, du skal bruge, når du vil finde

a. stofmængden _____

b. massen _____

c. molarmassen _____

Opgave 3: Beregn stofmængden 5.3.3

Beregn stofmængden af

a. 36,0 g vand, H_2O

b. 10,0 g carbondioxid, CO_2

c. 25,0 g natriumchlorid, NaCl

Opgave 4: Beregn massen 5.3.4

Beregn massen af

a. 0,500 mol natriumchlorid, NaCl

b. 1,50 mol carbondioxid, CO_2

c. 0,250 mol glucose, $C_6H_{12}O_6$

Opgave 5: Udfyld skemaet 5.3.5

Udfyld de tomme felter.

Stof	Molarmasse *M*	Stofmængde *n*	Masse *m*
CH_4	16,04 g/mol		8,02 g
O_2	32,00 g/mol	0,200 mol	
NH_3	17,03 g/mol		51,1 g
$CaCO_3$	100,09 g/mol	0,150 mol	

Opgave 6: Et ukendt stof 5.3.6

En ballon indeholder 0,150 mol af en gas. Gassen vejer 4,80 g.

a. Beregn gassens molarmasse.

b. Gassen er enten oxygen, carbondioxid eller methan. Hvilken?

Opgave 7: Hvor mange molekyler? 5.3.7

En slurk vand indeholder 0,50 mol vand. Hvor mange vandmolekyler er der i slurken?

Opgave 8: Jern og guld 5.3.8

Ét mol jern vejer 55,85 g, og ét mol guld vejer 196,97 g.

a. Hvilken af de to portioner indeholder flest atomer?

b. Forklar, hvorfor de to portioner ikke vejer det samme.

NOTER

5.4 Ækvivalente mængder

Hvad passer til 5 pølser?

	pølse	brød	agurkeskiver	hotdog
Opskriften	1	1	2	1
Fem gange opskriften	5			

Hvad forudsiger et reaktionsskema? _____

Koefficienterne gælder stofmængder

Koefficienterne _____

_____

Ækvivalente mængder _____

_____

Gælder koefficienterne for masser eller for stofmængder? _____

Fremstilling af ammoniak

Hvor store stofmængder hydrogen og ammoniak passer til 4,0 mol nitrogen?

	N_2	+ 3 H_2	→ 2 NH_3
n	4,0 mol		

$$n(\mathrm{H_2}) = \square \cdot \square = \square\ \mathrm{mol}$$

$$n(\mathrm{NH_3}) = \square \cdot \square = \square\ \mathrm{mol}$$

Regel _____

_____

Den begrænsende faktor

Begrænsende faktor _____

_____

I overskud _____

_____

Hvilket stof slipper op?

4,0 mol H_2 blandes med 3,0 mol O_2.

	2 H_2	**+ O_2**	**→ 2 H_2O**
n	4,0 mol	3,0 mol	

Hvor meget oxygen passer til 4,0 mol hydrogen?

$$n(O_2) = \square \cdot \square = \square \ \text{mol}$$

Begrænsende faktor _____

I overskud _____

Der dannes _____

OPGAVER

5.4 Ækvivalente mængder

Opgave 1: Opskriften 5.4.1

En hotdog laves af 1 pølse, 1 brød og 2 agurkeskiver. Der skal laves hotdogs af 12 pølser.

a. Hvor mange brød skal der bruges?

b. Hvor mange agurkeskiver skal der bruges?

c. Hvor mange hotdogs bliver der?

Opgave 2: Læs reaktionsskemaet 5.4.2

Ammoniak fremstilles af nitrogen og hydrogen.

$$N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$$

a. Hvad er koefficienten for hvert af de tre stoffer?

b. Udfyld sætningen: 1 mol N_2 reagerer med … mol H_2 og bliver til … mol NH_3.

Opgave 3: Vand 5.4.3

$$2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$$

Udfyld de tomme felter med ækvivalente stofmængder.

$n(H_2)$	$n(O_2)$	$n(H_2O)$
2 mol	1 mol	2 mol
4,0 mol		
	0,30 mol	
		5,0 mol

Opgave 4: Naturgas brænder 5.4.4

Naturgas består mest af methan, som brænder med oxygen.

$$CH_4 + 2\ O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O$$

Der brændes 3,0 mol methan. Beregn stofmængden af

a. det oxygen, der bruges

b. det carbondioxid, der dannes

c. det vand, der dannes

Opgave 5: Aluminium og oxygen 5.4.5

Aluminium reagerer med oxygen og bliver til aluminiumoxid.

$$4\ Al + 3\ O_2 \rightarrow 2\ Al_2O_3$$

Der bruges 2,0 mol aluminium. Beregn stofmængden af

a. det oxygen, der bruges

b. det aluminiumoxid, der dannes

Opgave 6: Hvad slipper op? 5.4.6

I køkkenet er der 10 pølser, 8 brød og 20 agurkeskiver. En hotdog laves af 1 pølse, 1 brød og 2 agurkeskiver.

a. Hvor mange hotdogs kan der laves?

b. Hvad er den begrænsende faktor?

c. Hvad bliver der tilovers?

Opgave 7: Den begrænsende faktor 5.4.7

6,0 mol H_2 blandes med 2,0 mol O_2 og antændes.

$$2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$$

a. Hvor stor en stofmængde H_2 skal der til for at reagere med 2,0 mol O_2?

b. Hvilket stof er den begrænsende faktor?

c. Hvor stor en stofmængde vand dannes der?

d. Hvor meget bliver der tilovers af det stof, der er i overskud?

NOTER

5.5 Mængdeberegning

Magnesium brænder

2,43 g magnesium brænder. Hvor meget magnesiumoxid dannes der?

Trin 1, ned

Trin 2, på tværs

Trin 3, op

	2 Mg(s)	+ O_2(g)	→ 2 MgO(s)
m	2,43 g		
M			
n			

$$n(\mathrm{Mg}) = \square = \square = \square\ \mathrm{mol}$$

$$n(\mathrm{MgO}) = \square \cdot \square = \square\ \mathrm{mol}$$

$$m(\mathrm{MgO}) = \square = \square = \square\ \mathrm{g}$$

Konklusion

Benzin brænder

1,00 L benzin vejer 750 g. Hvor meget CO_2 dannes der, når den brænder? Benzin regnes som octan, C_8H_{18}.

	2 C_8H_{18}(l)	**+ 25 O_2(g)**	**→ 16 CO_2(g)**	**+ 18 H_2O(g)**
m	750 g			
M				
n				

$$n(\mathrm{C_8H_{18}}) = \square = \square = \square\ \mathrm{mol}$$

Koefficienterne er 2 og 16. Hvor mange mol CO_2 bliver hvert mol octan til? _____

$$n(\mathrm{CO_2}) = \square \cdot \square = \square\ \mathrm{mol}$$

$$m(\mathrm{CO_2}) = \square = \square = \square\ \mathrm{g}$$

Konklusion _____

Hvorfor vejer CO_2 omkring tre gange så meget som benzinen?

To kendte masser

5,00 g jern og 2,00 g svovl reagerer. Hvor meget jern(II)sulfid dannes der?

	Fe(s)	**+ S(s)**	**→ FeS(s)**
m	5,00 g	2,00 g	
M			
n			

$$n(\mathrm{Fe}) = \square = \square = \square\ \mathrm{mol}$$

$$n(\mathrm{S}) = \square = \square = \square\ \mathrm{mol}$$

Hvilket stof er den begrænsende faktor? _____

$$m(\mathrm{FeS}) = \square = \square = \square\ \mathrm{g}$$

Konklusion _____

OPGAVER

5.5 Mængdeberegning

Regn i tre trin: ned, på tværs og op. Atommasserne står i det periodiske system.

Opgave 1: Kul brænder

5.5.1

Carbon brænder med oxygen og bliver til carbondioxid. Hvor meget carbondioxid dannes der, når 6,00 g carbon brænder?

	C(s)	+	$O_2(g)$	→	$CO_2(g)$
m	6,00 g				
M	12,01 g/mol				44,01 g/mol
n					

a. Trin 1, ned: Beregn stofmængden af carbon.

b. Trin 2, på tværs: Find stofmængden af carbondioxid.

c. Trin 3, op: Beregn massen af carbondioxid.

Opgave 2: Aluminium brænder 5.5.3

Fint aluminiumpulver brænder med en kraftig, hvid flamme, og der dannes aluminiumoxid. Reaktionsskemaet er ikke afstemt.

$$Al(s) + O_2(g) \rightarrow Al_2O_3(s)$$

a. Afstem reaktionsskemaet.

b. Hvor meget aluminiumoxid dannes der, når 5,40 g aluminium brænder? Stil et mængdeberegningsskema op under det afstemte reaktionsskema.

Opgave 3: Kalk brændes 5.5.4

Når kalk, $CaCO_3$, varmes kraftigt op, bliver det til brændt kalk, CaO, og carbondioxid. Hvor meget brændt kalk dannes der af 50,0 g kalk?

$$CaCO_3(s) \rightarrow CaO(s) + CO_2(g)$$

Opgave 4: Baglæns 5.5.5

Der skal fremstilles 10,0 g magnesiumoxid. Hvor meget magnesium skal der bruges?

$$2\ Mg(s) + O_2(g) \rightarrow 2\ MgO(s)$$

Opgave 5: To kendte masser

5.5.7

4,86 g magnesium opvarmes sammen med 1,60 g oxygen i en lukket beholder.

$$2\ Mg(s) + O_2(g) \rightarrow 2\ MgO(s)$$

a. Beregn stofmængden af magnesium og af oxygen.

b. Hvilket stof er den begrænsende faktor?

c. Hvor meget magnesiumoxid dannes der?

d. Hvor mange gram magnesium er der tilovers?

Opgave 6: Vejeanalyse trin for trin

5.5.8

Indholdet af chlorid i en vandprøve skal bestemmes ved en vejeanalyse. Chloridionerne fældes ud som sølv(I)chlorid med en opløsning af sølv(I)nitrat.

a. Skriv ionskemaet for fældningen.

b. Sæt de fire trin i den rigtige rækkefølge: tørring, fældning, vejning og filtrering.

c. Hvorfor tilsættes der mere sølv(I)nitrat, end der er brug for?

d. Hvorfor skylles bundfaldet med lidt vand, mens det ligger i filteret?

e. Bundfaldet bliver vejet, før det er helt tørt. Bliver resultatet for højt eller for lavt? Begrund svaret.

NOTER

5.6 Gasser

Idealgasligningen

Idealgasligningen _____

_____

Temperatur i kelvin _____

_____

Symbol	*p*	*V*	*n*	*T*	*R*
Størrelse					
Enhed					

Skriv idealgasligningen om, så du kan finde volumenet. _____

Hvor meget fylder 1,00 mol gas ved 20 °C og 1,013 bar?

Gaskonstanten er R = 0,0831 L · bar/(mol · K).

n _____

p _____

T _____

$$V = \square = \square = \square\ \mathrm{L}$$

Konklusion _____

OPGAVER

5.6 Gasser

Gaskonstanten er R = 0,0831 L · bar/(mol · K). Atommasserne står i det periodiske system.

Opgave 1: Fra celsius til kelvin

5.6.1

a. Regn temperaturerne om til kelvin: 0 °C, 20 °C, 100 °C og 225 °C.

b. Kroppens temperatur er 310 K. Hvor mange grader celsius er det?

Opgave 2: Beregn volumenet

5.6.4

Hvor meget fylder 2,00 mol gas ved 20 °C og 1,013 bar?

ØVELSE 5.5A

Ståluld på vægten

Formål

Du skal undersøge, hvad der sker med massen, når ståluld brænder. Bagefter skal du sammenligne din måling med en mængdeberegning.

Ståluld er næsten rent jern. Når jern brænder, reagerer det med oxygen fra luften og bliver til et jernoxid, som er et fast stof. I øvelsen regner du med, at der dannes jern(II)oxid, FeO.

$$2\ Fe(s) + O_2(g) \rightarrow 2\ FeO(s)$$

Apparatur og kemikalier: porcelænsskål, vægt, trefod med trådnet, bunsenbrænder, digeltang og 1 til 2 g fin ståluld uden sæbe.

Sikkerhed

Brug sikkerhedsbriller, og sæt langt hår op. Stålulden kan sende gnister ud, så fjern papir og andet, der kan brænde, fra bordet. Skålen er meget varm længe efter, at stålulden er holdt op med at gløde, og må kun flyttes med digeltangen.

Fremgangsmåde



Figur 1: Stålulden vejes i skålen før og efter, at den er brændt.

1. Skriv først dit gæt i skemaet: Bliver massen større, mindre eller uændret, når stålulden brænder?
2. Vej den tomme porcelænsskål. Træk en tot ståluld på 1 til 2 g lidt fra hinanden, læg den i skålen, og vej igen.
3. Stil skålen på trefoden, og hold flammen skråt ned på stålulden, til den gløder (figur 1). Vend stålulden med digeltangen, så flammen når ind alle steder, og bliv ved i et par minutter.
4. Lad skålen køle af i mindst 5 minutter, og vej den igen på den samme vægt.
5. Skriv ned, hvordan stålulden så ud før og efter.

6. Smid den brændte ståluld i den beholder, din lærer viser dig, når skålen er helt kold.

Har I et 9 V-batteri, kan stålulden også tændes uden bunsenbrænder: rør den et øjeblik med begge batteriets poler på én gang, så begynder den at gløde. Det virker bedst med fin ståluld.

Resultater

Måling	Masse (g)
Tom skål	
Skål med ståluld før forsøget	
Skål med indhold efter forsøget	

	Det skrev jeg ned
Mit gæt: større, mindre eller uændret masse?	
Stålulden før forsøget	
Stålulden efter forsøget	

Efterbehandling

1. Beregn massen af stålulden før forsøget.

$$m(\text{ståluld}) = m(\text{skål med ståluld}) - m(\text{skål}) = \square\,\text{g} - \square\,\text{g} = \square\,\text{g}$$

2. Beregn massen af det stof, der ligger i skålen efter forsøget.

$$m(\text{efter}) = m(\text{skål med indhold}) - m(\text{skål}) = \square\,\text{g} - \square\,\text{g} = \square\,\text{g}$$

3. Blev massen større eller mindre? Passede dit gæt?

_____

4. Reaktionsskemaet viser, at jernet har reageret med et stof fra luften. Hvilket stof er det?

_____

5. Beregn, hvor mange gram jern(II)oxid der kan dannes af din ståluld, hvis alt jernet reagerer. Find molarmasserne i det periodiske system og formlerne i bilaget Formler og enheder. Skriv først massen af din ståluld i skemaet. Regn så ned, på tværs og op med de fire beregninger under skemaet, og skriv tallene i skemaet undervejs. I de store felter skriver du først formlen og så tallene med enheder.

	2 Fe(s)	**+ O_2(g)**	**→ 2 FeO(s)**
m i g		–	
M i g/mol		–	
n i mol		–	

$$n(\mathrm{Fe}) = \boxed{} = \boxed{} = \boxed{}\ \mathrm{mol}$$

$$n(\mathrm{FeO}) = n(\mathrm{Fe}) = \boxed{}\ \mathrm{mol}$$

$$M(\mathrm{FeO}) = M(\mathrm{Fe}) + M(\mathrm{O}) = \boxed{}\ \mathrm{g/mol} + \boxed{}\ \mathrm{g/mol} = \boxed{}\ \mathrm{g/mol}$$

$$m(\mathrm{FeO}) = \boxed{} = \boxed{} = \boxed{}\ \mathrm{g}$$

6. Beregn afvigelsen mellem den masse, du målte efter forsøget, og den beregnede masse af jern(II)oxid. Den beregnede masse er den forventede værdi.

$$\text{afvigelse} = \frac{\text{målt værdi} - \text{forventet værdi}}{\text{forventet værdi}} \cdot 100\ \%$$

$$\text{afvigelse} = \frac{\boxed{}\ \mathrm{g} - \boxed{}\ \mathrm{g}}{\boxed{}\ \mathrm{g}} \cdot 100\ \% = \boxed{}\ \%$$

ØVELSE 5.5B

Natron i diglen

Formål

Du skal finde ud af, hvilket stof natron bliver til, når det varmes op. Det gør du ved at sammenligne den masse, du måler, med mængdeberegninger på de mulige reaktionsskemaer.

Natron er natriumhydrogencarbonat, $NaHCO_3$, og bruges som hævemiddel, fordi det afgiver gasser, når det varmes op. Tilbage i diglen bliver et fast stof, som indeholder natrium. Hvert muligt reaktionsskema giver sin egen masse af det faste stof, så vægten kan afgøre, hvilket skema der er det rigtige.

Apparatur og kemikalier: digel, digeltrekant, trefod, bunsenbrænder, digeltang, spatel, vægt og omkring 2 g natron.

Sikkerhed

Brug sikkerhedsbriller. Diglen er meget varm længe efter opvarmningen og må kun flyttes med digeltangen.

Fremgangsmåde



Figur 1: Natronen vejes i diglen før og efter opvarmningen.

1. Vej den tomme digel.
2. Kom 1,5 til 2 g natron i diglen, og vej igen.
3. Sæt diglen i digeltrekanten på trefoden (figur 1), og varm den først forsigtigt med en lille flamme i 2 minutter og derefter kraftigt i mindst 3 minutter. Rør forsigtigt rundt med spatelen undervejs.
4. Lad diglen køle af i mindst 5 minutter, og vej den igen på den samme vægt.
5. Skyl indholdet ud i vasken med vand.

Resultater

Måling	Masse (g)
Tom digel	
Digel med natron før opvarmningen	
Digel med fast stof efter opvarmningen	

Efterbehandling

Det faste stof kan være natriumoxid, Na_2O, natriumhydroxid, NaOH, eller natriumcarbonat, Na_2CO_3.

$$NaHCO_3(s) \rightarrow Na_2O(s) + H_2O(g) + CO_2(g)$$

$$NaHCO_3(s) \rightarrow NaOH(s) + CO_2(g)$$

$$NaHCO_3(s) \rightarrow Na_2CO_3(s) + H_2O(g) + CO_2(g)$$

1. Beregn massen af natron før opvarmningen og massen af det faste stof efter.

2. Afstem de tre reaktionsskemaer.

3. Beregn for hvert reaktionsskema, hvor meget fast stof der burde blive tilbage. Stil hver beregning op i et mængdeberegningsskema.

4. Beregn afvigelsen mellem den målte masse og hver af de tre beregnede masser, og afgør, hvilket reaktionsskema der passer bedst.

5. Giv en fejlkilde, og forklar, om den gør den målte masse for stor eller for lille.

Efter øvelsen: I animationen Natron i diglen kan du lave forsøget igen på skærmen og se i fanen Fejlkilder, hvad der gør massen for stor eller for lille.

Ekstraopgaver

Til dig, der bliver hurtigt færdig. Opgaverne følger afsnittene. Det periodiske system står bagest.

Til 5.1 Beregninger i kemi

Opgave 1: Flyder eller synker? 5.1.8

Vand har densiteten 1,00 g/mL. Afgør for hvert stof, om det flyder eller synker i vand.

Stof	Densitet
Is	0,92 g/mL
Jern	7,87 g/mL
Kork	0,24 g/mL
Glas	2,5 g/mL

Opgave 2: Mælk 5.1.mad.1

250,0 mL sødmælk vejer 258 g. Beregn mælkens densitet.

Til 5.2 Molarmasse

Opgave 3: To slags sukker 5.2.mad.1

Druesukker har formlen $C_6H_{12}O_6$, og almindeligt sukker har formlen $C_{12}H_{22}O_{11}$.

a. Beregn molarmassen for almindeligt sukker.

b. Molarmassen for druesukker er 180,16 g/mol. Hvilket af de to stoffer vejer mest for hvert mol?

Til 5.3 Stofmængde

Opgave 4: En sukkerknald 5.3.mad.1

En sukkerknald vejer 2,0 g og består af sukker, $C_{12}H_{22}O_{11}$.

a. Beregn stofmængden af sukker i sukkerknalden.

b. Hvor mange sukkermolekyler er der i sukkerknalden?

Til 5.4 Ækvivalente mængder

Opgave 5: Gæring 5.4.mad.1

Når gær omdanner glucose, dannes der ethanol og carbondioxid. Det sker, når dej hæver, og når øl og vin gærer.

$$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2\ C_2H_5OH + 2\ CO_2$$

Gæren omdanner 3,0 mol glucose. Hvor store stofmængder ethanol og carbondioxid dannes der?

Til 5.5 Mængdeberegning

Opgave 6: Chlorid i havvand

5.5.9

Til 10,0 mL havvand fra Nordsøen tilsættes sølv(I)nitrat i overskud. Bundfaldet af sølv(I)chlorid filtreres fra og tørres. Filteret vejer 0,912 g, og filteret med det tørre bundfald vejer 1,700 g.

$$Ag^+(aq) + Cl^-(aq) \rightarrow AgCl(s)$$

a. Beregn massen af bundfaldet.

b. Trin 1, ned: Beregn stofmængden af sølv(I)chlorid.

c. Trin 2, på tværs: Find stofmængden af chlorid i de 10,0 mL havvand.

d. Trin 3, op: Beregn massen af chlorid i de 10,0 mL havvand.

Opgave 7: Fra druesukker til alkohol

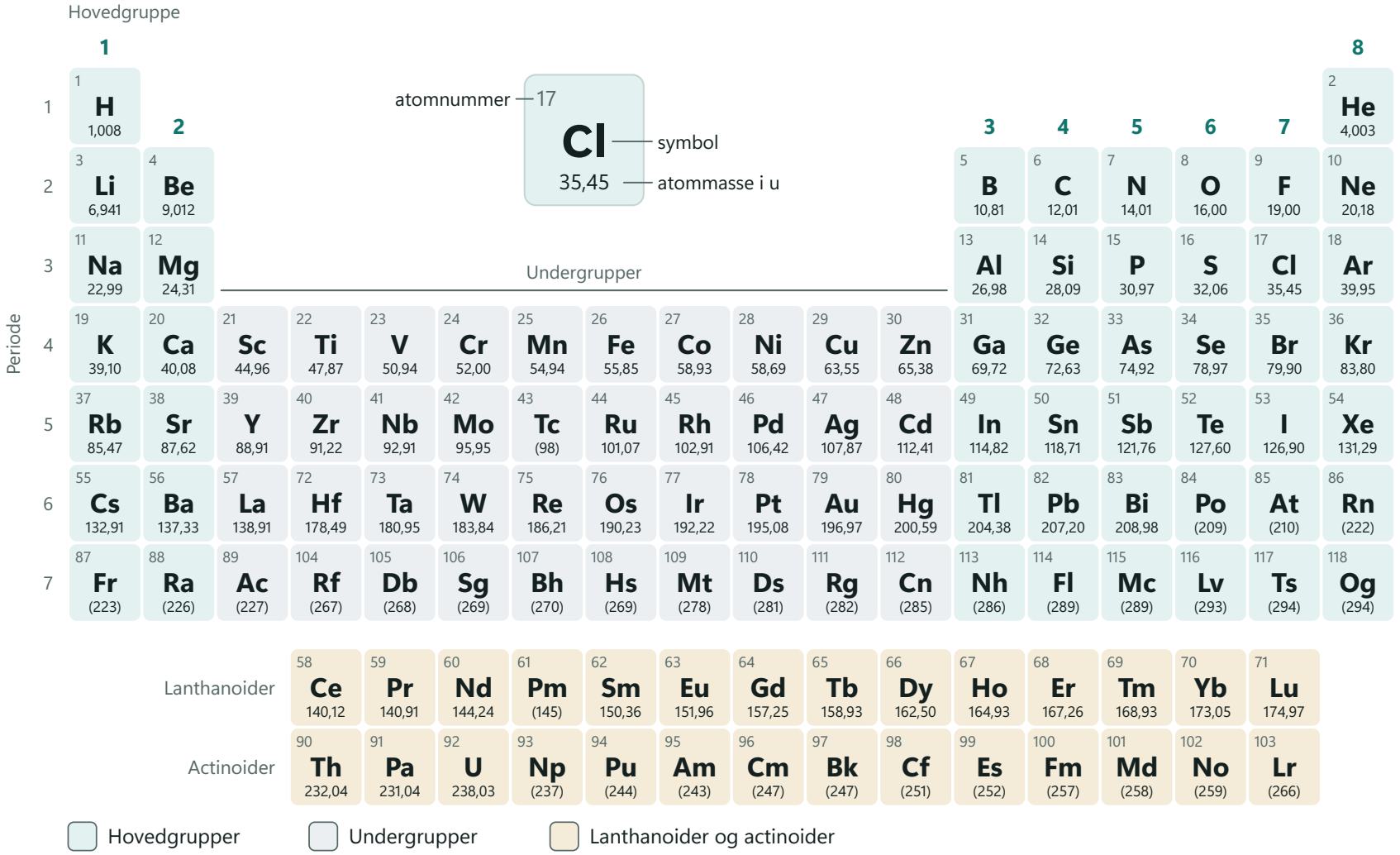
5.5.mad.1

Gær omdanner glucose til ethanol og carbondioxid. Hvor meget ethanol kan der dannes af 100,0 g glucose?

	$C_6H_{12}O_6$	→	$2\ C_2H_5OH$	+	$2\ CO_2$
m	100,0 g				
M	180,16 g/mol		46,07 g/mol		
n					

BILAG

Det periodiske system



Hvert felt viser grundstoffets atomnummer, symbol og atommasse i u. De grønne tal over kolonnerne er hovedgruppernes numre, og tallene til venstre er perioderne.